

Ejercicio usando Teorema de Bayes

Enunciado: “Entre dos sistemas A y B se establece un canal de comunicación. El canal es propenso a errores aleatorios con una frecuencia del 10%. Los mensajes son enviados desde A hasta B con un código desconocido para B, el cual tratará de descifrar. Si el mensaje llega sin errores, entonces podrá ser decodificado exitosamente con probabilidad $3/4$. Si el mensaje llega con algún error, es posible que éste sea detectado; en este caso, la probabilidad de decodificar con éxito el mensaje es $1/2$. Si no se detecta el error, entonces la probabilidad de decodificar exitosamente el mensaje es $1/20$. Cuando ocurre un error, éste se detecta con probabilidad $3/10$. Sabiendo que un mensaje ha sido descifrado con éxito: ¿Cuál es la probabilidad de que se haya detectado un error de transmisión? (NOTA: Sólo puede detectarse un error si éste ocurre)”

Planteamiento

Eventos:

E : “Hay error en la transmisión de un mensaje”

R : “Se detecta un error en la transmisión de un mensaje”

D : “Un mensaje es decodificado con éxito”

Datos:

$P(E) = 0,1$ implica $P(E^c) = 0,9$

$P(D|E^c) = 0,75$ implica $P(D^c|E^c) = 0,25$

$P(R|E) = 0,3$ implica $P(R^c|E) = 0,7$

$P(D|R) = 0,5$ implica $P(D^c|R) = 0,5$

$P(D|R^c) = 0,05$ implica $P(D^c|R^c) = 0,95$

Problema: Si un mensaje es decodificado ¿cuál es la probabilidad de que se detectara un error en su transmisión? $P(R|D) = ?$

Solución

Usando Teorema de Bayes con la siguiente partición del espacio muestral Ω :

$$\Omega = E \cup E^c = R \cup R^c \cup E^c$$

$$P(R|D) = P(D|R)P(R) / (P(D|R)P(R) + P(D|R^c)P(R^c) + P(D|E^c)P(E^c))$$

No detectar error inexistente implica que $R = R \cap E$ pues E contiene a R

Por definición de Probabilidad Condicional:

$$P(R|E) = P(R \cap E) / P(E) \text{ implica } P(R) = P(R \cap E) = P(R|E)P(E) = 0,03$$

$$\text{Así mismo } R^c = R^c \cap E \text{ pues } E \text{ contiene a } R^c ; P(R^c) = P(R^c \cap E) = P(R^c|E)P(E) = 0,07$$

$$\text{Substituyendo: } P(R|D) = 0,5 \cdot 0,03 / (0,5 \cdot 0,03 + 0,05 \cdot 0,07 + 0,75 \cdot 0,9) = 0,02162942$$